Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 6
FRACCIONES ALGEBRAICAS

1. La fracción $\dfrac{-7a^3b^{-2}}{21a^{-5}b^3}$, con a y b distintos de cero, es igual a

A) $\dfrac{-3a^8}{b^5}$

B) $\dfrac{-3}{a^2b^5}$

C) $\dfrac{3a^2}{b^5}$

D) $-\dfrac{a^8}{3b^5}$

E) $-\dfrac{a^2}{3b^5}$

2. La fracción $\dfrac{-12q + 12p}{3p - 3q}$, con $p \neq q$, es igual a

A) 4

B) $-\dfrac{1}{4}$

C) -4

D) $\dfrac{-4q + 4p}{p - 3}$

E) $4p - 4q$

3. La fracción $\dfrac{x^2 + 7x - 18}{x^2 + 2x - 63}$, con $x^2 + 2x - 63 \neq 0$, es igual a

A) $\dfrac{x + 2}{x - 7}$

B) $\dfrac{x - 2}{x + 7}$

C) $\dfrac{x - 2}{x - 7}$

D) $-x$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. La fracción $\frac{5t^2 + 3t - 2}{2 - 5t}$, con $t \neq \frac{2}{5}$, es igual a

A) $-t + 1$
B) $-t - 1$
C) $1 + 3t$
D) $t + 1$
E) $3t - 1$

5. La fracción $\frac{a^2 - a - 12}{16 - a^2}$, con $a \neq \pm 4$, es igual a

A) $\frac{a + 3}{-4 + a}$
B) $\frac{a - 3}{4 + a}$
C) $\frac{a + 3}{4 - a}$
D) $\frac{a + 3}{4 + a}$
E) $\frac{-3 - a}{4 + a}$

6. Si $x \neq 7$, entonces la expresión $\frac{x+8}{x-7} : \frac{6}{3x-21}$ es igual a

A) $\frac{x + 8}{6}$
B) $\frac{x + 4}{3}$
C) $x + 4$
D) $\frac{x + 8}{2}$

7. Si x e y son distintos de cero, entonces la expresión $\frac{y}{x} - \frac{x}{y}$ es igual a

A) -1
B) 0
C) $\frac{2y - 2x}{xy}$
D) $\frac{x^2 - y^2}{xy}$
E) $-\frac{x^2 - y^2}{xy}$

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. Si x, y, z son distintos de cero, entonces la expresión $\frac{5z}{xy} - \frac{6x}{yz}$ es igual a

A) $-zx$
B) $-\frac{1}{y^2}$
C) $\frac{5z - 6x}{y}$
D) $\frac{5z^2 - 6x^2}{xyz}$
E) $\frac{6x^2 - 5z^2}{xyz}$

9. La fracción $\frac{5x^2 + 13x - 6}{2x^2 + 5x - 3}$, con $2x^2 + 5x - 3$ distinto de cero, es igual a

A) $\frac{5x - 2}{2x + 1}$
B) $\frac{5x - 2}{1 - 2x}$
C) $\frac{5x - 2}{2x - 1}$
D) $7x - 2$

10. Pedro debe guardar un total de $x^3 + 8$ libros de una enciclopedia en cajas y cada una de éstas tiene una capacidad para $4 - x^2$ libros. Si $x \neq \pm 2$, ¿cuál es la expresión que representa el número de cajas que necesita Pedro?

A) $x^2 - 2$
B) $\frac{x^2 - 2x + 4}{2 - x}$
C) $\frac{x - 2}{x + 2}$
D) $x - 2$
E) $x + 2$

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

11. Si $x \neq \pm y$, entonces la expresión $\frac{x + y}{x - y} - \frac{x - y}{x + y}$ es igual a

A) 0
B) $\frac{4xy}{y^2 - x^2}$
C) $\frac{4xy}{x^2 - y^2}$
D) $\frac{2y^2}{x^2 - y^2}$

12. Al simplificar la fracción $\frac{x^2 - 4x + 16}{x^3 + 64}$, con $x^3 + 64 \neq 0$, resulta

A) $x + 4$
B) $x - 1$
C) $\frac{x}{x + 4}$
D) x^2
E) $\frac{1}{x + 4}$

13. Si $x \neq 0$ y -2, $x + 2 \neq 0$, entonces $\frac{1 - \frac{4}{x^2}}{\frac{x + 2}{x}}$ es igual a

A) $\frac{x - 2}{x}$
B) $\frac{2 - x}{x}$
C) $x - 2$
D) $\frac{2}{x}$
E) $\frac{2}{x^2}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. Si $a \neq 0$, entonces $\dfrac{\dfrac{a-b}{a} - \dfrac{a+b}{a}}{\dfrac{1}{2a}}$ es igual a

A) -4ab
B) -4b
C) 0
D) 2b
E) -2b

15. La fracción $\dfrac{m^3 - t^3}{t^2 - m^2}$, con $t^2 \neq m^2$, es igual a

A) $\dfrac{m^2 + mt + t^2}{t + m}$
B) $\dfrac{m^2 - mt - t^2}{t + m}$
C) $\dfrac{m^2 + mt + t^2}{-t - m}$
D) $m - t$
E) $t - m$

16. Si $a \neq b$ y $k \neq 1$, ¿cuál(es) de las siguientes expresiones representa(n) el opuesto del recíproco de $\dfrac{a-b}{1-k}$?

I) $\dfrac{k-1}{b-a}$
II) $\dfrac{k-1}{a-b}$
III) $-\dfrac{1-k}{a-b}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

17. Si a, b y $a^2 - 5a + 6$ son distintos de cero, entonces $\frac{2a - 6}{3a^2 b} : \frac{a^2 - 5a + 6}{6ab}$ es igual a

A) $\frac{4}{a^2 - 2a}$
B) $\frac{4ab}{a - 2}$
C) $4ab$
D) $\frac{4}{2a - a^2}$
E) $\frac{2a - 2}{a^2 - 5a}$

18. Dada la fracción $\frac{m + t}{mt}$, con m >0 y t > 0, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) Si a **m** y a **t** se le agrega 1, entonces la fracción aumenta en 2.
II) Si el numerador de la fracción se duplica y su denominador se divide por 2, entonces la fracción queda igual.
III) Si el denominador de la fracción se divide por 3, entonces la fracción se triplica.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

(Fuente: DEMRE, Publicación 2011)

19. Sean a, b y p números reales, tales que a > b y $p = \frac{a^2 - b^2}{a^2 - 2ab + b^2}$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) p = 1
B) Si b < 0, entonces p < 1.
C) p > 1
D) Si b > 0, entonces p < 1.
E) p = 0

(Fuente: DEMRE, Publicación 2015)

20. Si x es distinto de a, de –a y de 0, entonces $\frac{x^2 - a^2}{x^2 - ax} : \frac{x - a}{x + a}$ es igual a

A) $\frac{x(x - a)}{(x + a)^2}$

B) $-\frac{a}{x}$

C) $\frac{x - a}{x}$

D) $\frac{x + a}{x}$

E) $\frac{(x + a)^2}{x(x - a)}$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2016)

21. Si $a \neq 0$, entonces $\frac{a}{a - \frac{a^2}{a - \frac{a}{2}}}$ es igual a

A) 1

B) $-\frac{1}{2}$

C) -1

D) $\frac{a}{2a - 1}$

22. El valor de $\frac{3^t - 3^{t+1}}{3^{t-1}}$

A) depende del valor de t.
B) es un racional no entero positivo.
C) es un entero positivo.
D) es un entero negativo.
E) es un racional no entero negativo.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

23. Si m, n son distintos de cero y $m \neq n$, entonces $(m^{-1} - n^{-1})^{-1} \cdot 7(mn)^{-1}$ es igual a

A) 7
B) $\frac{7}{mn}$
C) $\frac{7}{n - m}$
D) $\frac{7}{(n - m)^2}$
E) $\frac{(n - m)^2}{7}$

24. Al simplificar la expresión $\frac{q^n - q^{5n}}{q^{2n} + 1}$, resulta

A) $q^n - q^{3n}$
B) $q^n (q - q^5)$
C) $\frac{q^{2n} - q^{10n}}{2}$
D) $q^{-n} - q^{3n}$

25. Si $A = m + \frac{mn}{m - n}$ y $B = n + \frac{mn}{n - m}$, con m, n distinto de cero y $m \neq n$, entonces $\frac{A}{B} =$

A) $\frac{m^2}{n^2}$
B) $\frac{n^2}{m^2}$
C) m^2n^2
D) $\frac{-m^2}{n^2}$
E) $-\frac{m}{n}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

26. Dados p y q números reales, se puede determinar que la expresión $\frac{(p + q) \cdot (p - q)}{(p + q)^2 - 2pq}$ es igual a uno, si se sabe que:

(1) $q = 0$

(2) $p \neq 0$

A) (1) por sí sola
B) (2) por si sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

27. Si q es un número entero la expresión $\frac{(q + 3)^2}{2}$ representa un número par positivo, si se sabe que:

(1) $q \neq -3$

(2) q es impar

A) (1) por sí sola
B) (2) por si sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

28. Si r y s son números enteros positivos, la expresión $\frac{r^3 - s}{r}$ representa un número entero, si se sabe que:

(1) $r^3 - s$ es un número entero.

(2) $\frac{s}{r}$ es un número entero.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

29. Si a y b son número enteros positivos, la expresión $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ representa un número natural, si se sabe que:

(1) $a^2 + b^2$ es múltiplo de $a \cdot b$.

(2) $a - b = 0$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

30. Se puede calcular el valor numérico de $\frac{(a+b)^2 - 4a - 4b}{-b-a}$, con $a \neq -b$, si se sabe que:

(1) $a = 3 - b$

(2) $(a - b)^2 = 25$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

RESPUESTAS

1.	**D**	7.	**E**	13.	**A**	19.	**B**	25.	**D**
2.	**A**	8.	**D**	14.	**B**	20.	**E**	26.	**C**
3.	**C**	9.	**C**	15.	**C**	21.	**C**	27.	**C**
4.	**B**	10.	**B**	16.	**E**	22.	**D**	28.	**B**
5.	**E**	11.	**C**	17.	**A**	23.	**C**	29.	**D**
6.	**D**	12.	**E**	18.	**C**	24.	**A**	30.	**A**

MA-06

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/